EXERCICE 1 *4 points*

On lance une pièce équilibrée.

— Si on obtient *Pile*, le joueur gagne 2 .

— Si on obtient *Face*, le joueur perd 3 .

On note X le gain algébrique du joueur (en euros).

1. Donner l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X.

2. Établir la loi de probabilité de X.

3. Calculer l'espérance $E(X)$.

4. Le jeu est-il favorable au joueur ? Justifier.